Лабораторна робота № 7

Тема Розв'язування диференціальних рівнянь та їх систем

Мета: вивчення методів та набуття навичок розв'язування диференціальних рівнянь та їх систем за допомогою пакета Mathcad.

Короткі теоретичні відомості

Розроблені аналітичні методи розв'язування диференціальних рівнянь мають обмежене коло прикладних задач. Тому виникає необхідність у використанні числових методів.

Розклад функції у ряд Тейлора біля точки x_0 [1] є підґрунтям числових методів розв'язування диференціальних рівнянь:

$$y(x_0 + h) = y(x_0) + hy'(x_0) + \frac{1}{2}y''(x_0) + \cdots + \frac{1}{i!}h^i y^{(i)}(x_0), \qquad (7.1)$$

де h – відстань (крок) між точкою x_0 і точкою x_1, у якій обчислюється розв'язок.

Причому в різних методах ураховується різна кількість членів розкладання, що й визначає точність обчислень.

У ***методі Ейлера*** для оцінювання наступної точки функції використовується лише один лінійний член у формулі Тейлора [2], тобто

$$y_1 = y(x_0 + h) = y_0 + hf(x_0, y_0), \qquad (7.2)$$

де $f(x_0, y_0)$ – права частина диференціального рівняння $y' = f(x, y)$.

Користуючись значенням y_1 з розкладу $y(x)$ біля точки $x_1 = x_0 + h$, одержують таке значення:

$$y_2 = y(x_0 + 2h) = y_1 + hf(x_1, y_1). \qquad (7.3)$$

Тож загальна формула розв'язування диференціального рівняння за формулою Ейлера має вигляд:

$$y_{i+1} = y(x_0 + ih) = y_i + hf(x_i, y_i). \qquad (7.4)$$

Метод Ейлера має велику похибку $R\,\mathrm{h}^2$, і у наслідок систематичного накопичування помилок часто буває нестійкий (малі локальні помилки призводять до значного збільшення глобальної помилки). Цей метод можна

вдосконалити різними засобами, що дозволяють збільшити його точність і досягти $R\,\mathrm{h}^3$. Однак на практиці метод Ейлера та його модифікації використовуються вкрай рідко [2].

Метод Рунге–Кутта – найбільш розповсюджений метод розв'язування диференціальних рівнянь та їх систем, що забезпечує більшу швидкість розв'язання внаслідок більшої точності обчислень на кожному кроці, меншу схильність до виникнення нестійкості розв'язку. Точність цього методу оцінюється величиною $R\,\mathrm{h}^5$. Уточнення досягається завдяки спеціальному добору координат чотирьох точок, у яких обчислюється перша похідна функції $f(x,y)$. Існує низка засобів знаходження цих точок. Частіше за інших використовується класичний метод четвертого порядку. Алгоритм реалізації методу Рунге–Кутта 4-го порядку з постійним кроком для диференціального рівняння першого порядку полягає в циклічному обчисленні y_{i+1} на кожному $i+1$ кроку за такими формулами [2]:

$$\begin{cases} k_1 = f(x_i, y_i) \\ k_2 = f(x_i + h/2, y_i + k_1/2) \\ k_3 = f(x_i + h/2, y_i + k_2/2) \\ k_4 = f(x_i + h, y_i + k_3) \\ y_{i+1} = y_i + h/6(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{cases} . \tag{7.5}$$

Або для системи диференціальних рівнянь n -го порядку:

$$\begin{cases} k_{1j} = F_j(x_i, Y_{ji}) \\ k_{2j} = F_j(x_i + h/2, Y_{ji} + k_{1j}/2) \\ k_{3j} = F_j(x_i + h/2, Y_{ji} + k_{2j}/2) \\ k_{4j} = F_j(x_i + h, Y_{ji} + k_{3j}) \\ Y_{j(i+1)} = Y_{ji} + h/6(k_{1j} + 2k_{2j} + 2k_{3j} + k_{4j}) \end{cases} , \tag{7.6}$$

де j – номер диференціального рівняння.

Для ***оцінювання похибки*** методів розв'язування диференціальних рівнянь з постійним кроком h можна скористатися першою формулою Рунге:

$$|R| = \frac{\left|y_h(x) - y_{h/k}(x)\right|}{k^p - 1}, \tag{7.7}$$

де k – величина, що визначається виразом $k \cdot n$; n – початкове число розбиття інтервалу $[a, b]$); p – порядок методу; $y_h(x)$ – числове розв'язання диференціального рівняння в точці x, отримане з кроком h; $y_{h/k}(x)$ – числове розв'язання того самого рівняння з кроком h/k.

Після визначення значення похибки можна обчислити уточнене значення за другою формулою Рунге:

$$y(x) = \mathrm{y_h} + R. \tag{7.8}$$

Завдання для розрахунку

За допомогою методів Ейлера, Рунге–Кутта з постійним і змінним кроком, Буліша–Штера, Радау розв'язати:

- диференціальне рівняння першого порядку (табл. 7.1);
- диференціальне рівняння другого порядку (табл. 7.2);
- систему диференціальних рівнянь (табл. 7.3).

Таблиця 7.1 – Диференціальне рівняння першого порядку

№ вар.	$f(x,y)$	x_0	y_0	a	b
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	$2x - \sqrt{y}$	1	N	1	3
2	$2^x + y$	0	$N/2$	0	1
3	$x^2 + cos(y)$	1	N	0	1
4	$x^2 - 2y^2$	0	$0{,}1N$	0	1
5	$ln(xy)$	2	$2N$	2	10

Продовження табл. 7.1.

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6	$cos(x)+cos(y)$	0	$N/2$	0	2
7	xy^2	1	$0{,}01N$	1	2
8	$\sqrt{2xy}$	1	N	1	3
9	$x^2+\frac{N}{100}y^2+1$	0	$0{,}01N$	0	2
10	$2\sqrt{y}$	0	$0{,}1N$	0	2

де N – порядковий номер студента в журналі академічної групи.

Таблиця 7.2 – Диференціальне рівняння другого порядку

k	$f(x,y,y')$	x_0	y_0	y_0'	a	b
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	$x-x^2y'$	1	N	-1	1	2
2	$4e^x-y$	0	N	-3	0	1
3	$2y\,cos(x)$	1	N	0,6	1	2
4	$2e^x+2y'$	1	N	0	1	2
5	$cos(3x)-4y$	0	N	2	0	2
6	$xe^x-2y-2y'$	0	N	0	0	2
7	$e^{5x}+3y'$	0	$N/2$	0,8	0	0,2
8	$1+e^x-y$	0	$N/2$	1,5	0	0,5
9	$x^2-y'\cdot x$	1	N	3,5	0	5
10	$y-2y'$	1	N	-2	1	4

де k – номер варіанта, який визначається за номером студента у списку групи, якщо ваш номер 11 або 21, то ви виконуєте 1 варіант.

Таблиця 7.3 – Система диференціальних рівнянь

k	$f_1(x,y_0,y_1)$	$f_2(x,y_0,y_1)$	x_0	y_0	y_1	a	b
1	$arctg(x^2+y_1^2)$	$sin(x+y_0)$	-1	N	0	-1	1
2	$sin(x^2+y_1^2)$	$cos(xy_0)$	0	N	0	0	4
3	$x^2y_0+y_1$	$cos(y_0+xy_1)$	0	N	1	0	1
4	$sin(y_1)$	$cos(y_0)$	-1	N	-0.5	-1	3
5	$xcos(y_0+y_1)$	$sin(y_0-y_1)$	2	N	2	2	5
6	$sin\,y_0\cdot cos^2(y_1)$	$cos\,y_0\cdot cos\,y_1$	-1	N	0	-1	3
7	$y_0^2\cdot y_1$	$y_0^2-y_1$	1	$0{,}01N$	-1	1	3
8	$y_1+\sqrt{x^2+y_0^2}$	$y_1\,cos(x)-sin(2x)$	2	N	3.5	2	4
9	$cos(y_0y_1)$	$sin(y_0+y_1)$	0	N	0	0	2
10	$y_1\,ln(x)$	$y_0+y_1^2$	1	$0{,}01N$	-2	1	4

Приклад виконання

Розв’яжемо диференціальне рівняння першого порядку

$$\frac{dy}{dx}=y\cdot(1-x),$$

на інтервалі $[0;\,1]$ з кількістю розбиття $n=10$.

Запишемо диференціальне рівняння у вигляді задачі Коші:

$$f(x,y)=\frac{dy}{dx},$$

$$f(x,y)=y\cdot(1-x).$$

Задамо функцію Коші.

$$f(x,y):=y\cdot(1-x)$$

Задамо інтервал функції та кількість розбиття.

$a := 0 \qquad b := 1 \qquad n := 10$

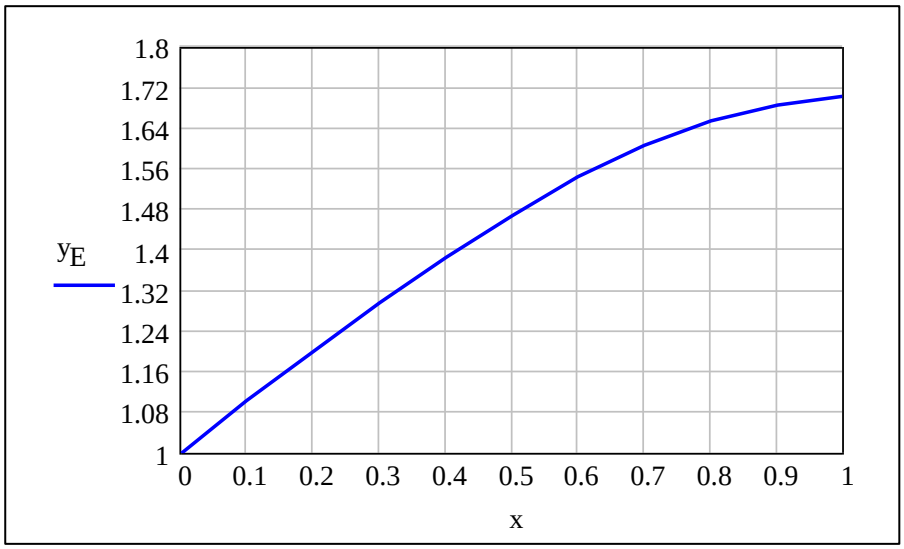
Обчислимо крок розв’язування.

$$h := \frac{b - a}{n} \qquad h = 0.1$$

Задамо початкові наближення і матрицю розв’язування диференціального рівняння за методом Ейлера.

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad i := 1 .. n \qquad \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_{i-1} + h \\ y_{i-1} + h \cdot f\left(x_{i-1}, y_{i-1}\right) \end{pmatrix} \qquad y_E := y$$

Побудуємо графік знайденої функції.



Розглянемо розв’язання рівняння $f(x,y) = y \cdot (1 - x)$ методом Рунге–Кутта за всіма точками наближеного обчислення.

$$k_1(x,y) := h \cdot f(x,y)$$

$$k_2(x,y) := h \cdot f\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{k_1(x,y)}{2}\right)$$

$$k_3(x,y) := h \cdot f\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{k_2(x,y)}{2}\right)$$

$$k_4(x,y) := h \cdot f\left(x + h, y + k_3(x,y)\right)$$

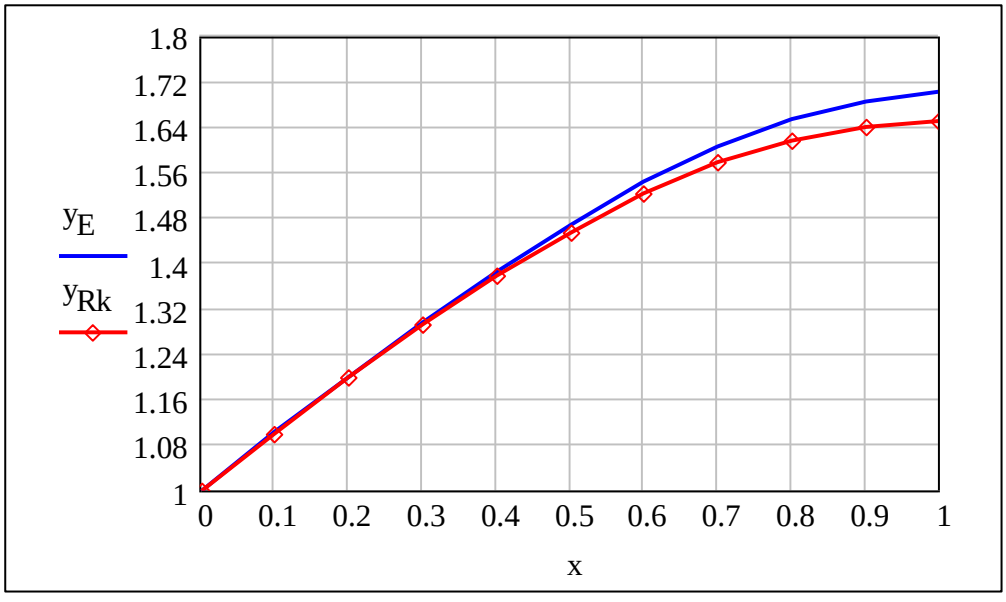
Обчислимо загальний коефіцієнт наближення.

$$K(x,y) := k_1(x,y) + 2 \cdot k_2(x,y) + 2 \cdot k_3(x,y) + k_4(x,y)$$

Запишемо початкові наближення і матрицю розв'язання для методу Рунге–Кутта.

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad i := 1 .. n \qquad \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_{i-1} + h \\ y_{i-1} + \dfrac{K\left(x_{i-1}, y_{i-1}\right)}{6} \end{pmatrix} \qquad y_{Rk} := y$$

Побудуємо в одній площині результати розв'язання диференціального рівняння методами Ейлера і Рунге–Кутта.



У пакеті Mathcad реалізована автоматизація методів Рунге–Кутта. Тоді порядок розв'язування диференціального рівняння такий.

Задамо початкову умову та рівняння у такому вигляді

$f0 := 1 \qquad D(x, f) := f_0 \cdot (1 - x)$

Розв'яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта з постійним кроком.

$z_{Rk1} := rkfixed(f0, a, b, n, D)$

$z_{Rk1}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	1	1.1	1.197	1.29	1.377	1.455	1.522	1.576	1.616	1.64

$y_{Rk1} := z_{Rk1}^{\langle 1 \rangle}$

Розв'яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта зі змінним кроком.

$z_{Rk2} := Rkadapt(f0, a, b, n, D)$

$z_{Rk2}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	1	1.1	1.197	1.29	1.377	1.455	1.522	1.576	1.616	...

$y_{Rk2} := z_{Rk2}^{\langle 1 \rangle}$

Розв'яжемо рівняння вбудованим методом Буліша–Штера.

$z_B := Bulstoer(f0, a, b, n, D)$

$z_B^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	1	1.1	1.197	1.29	1.377	1.455	1.522	1.576	1.616	1.64

$y_B := z_B^{\langle 1 \rangle}$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Радау.

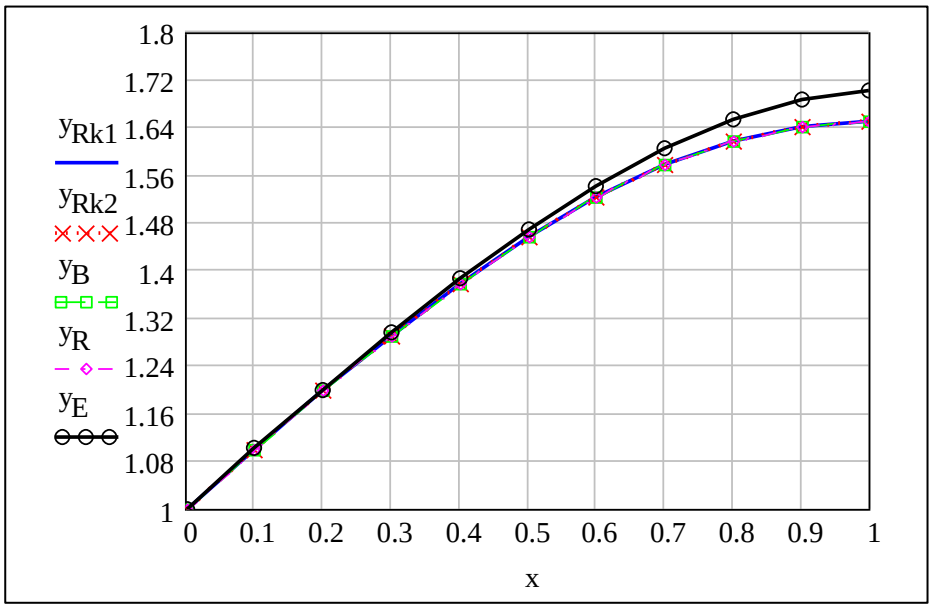
$z_R := \text{Radau}(f0, a, b, n, D)$

$z_R^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	1	1.1	1.197	1.29	1.377	1.455	1.522	1.576	1.616	1.64

$y_R := z_R^{\langle 1 \rangle}$

Побудуємо в одній площині результати розв’язання диференціального рівняння всіма методами.



Графік підтверджує, що всі вбудовані методи розв’язання диференціальних рівнянь рівноцінні, а метод Ейлера є менш точним.

Розв’яжемо диференціальне рівняння другого порядку

$$\frac{d^2y}{dx^2} = y \cdot (1 - x),$$

що визначене на інтервалі $[0; 1]$ з кількістю розбиття $n = 10$ переліченими раніше методами.

Запишемо задачу у формі Коші:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x,y),\ f(x,y) = y\cdot(1-x).$$

Задамо диференціальне рівняння, інтервал, кількість розбиття та обчислимо крок розв'язання.

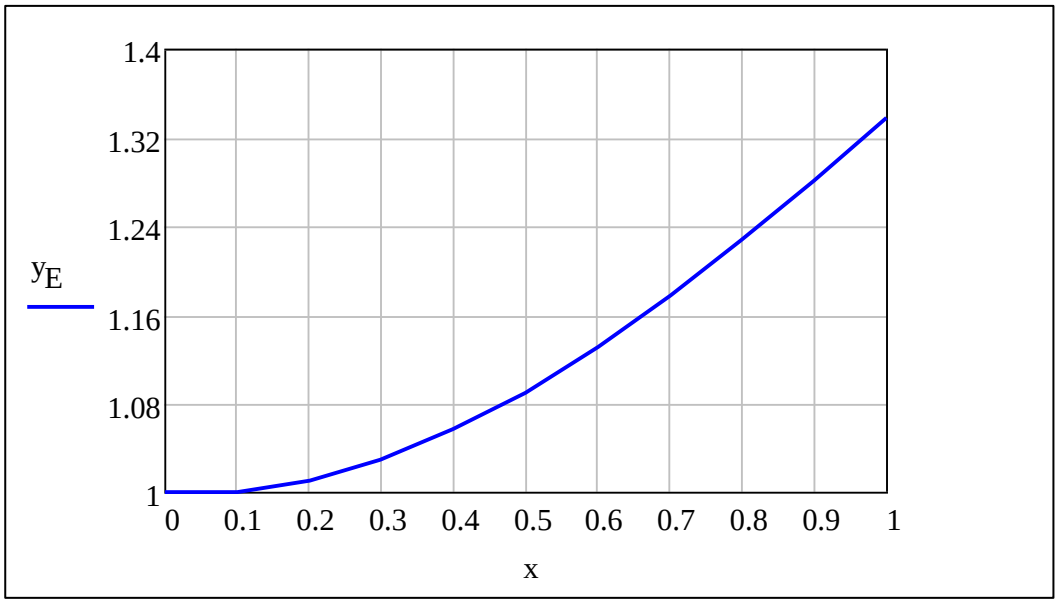
$$f(x,y,yd) := y\cdot(1-x)$$

$$a := 0 \qquad b := 1 \qquad n := 10 \qquad h := \frac{b-a}{n} \qquad h = 0.1$$

Розв'яжемо рівняння методом Ейлера.

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ yd_0 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad i := 1..n \quad \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ yd_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_{i-1} + h \\ y_{i-1} + h\cdot yd_{i-1} \\ yd_{i-1} + h\cdot f(x_{i-1}, y_{i-1}, yd_{i-1}) \end{pmatrix} \quad y_E := y$$

Побудуємо графік отриманої функції.



Для розв’язання наведеного рівняння вбудованими методами необхідно записати його у матричній формі, де $f0$ – матриця початкових наближень.

$$f0 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad D(x, f) := \begin{bmatrix} f_1 \\ f_0(1 - x) \end{bmatrix}$$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта з постійним кроком.

$z_{Rk1} := \text{rkfixed}(f0, a, b, n, D)$

$z_{Rk1}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	1	1.005	1.019	1.041	1.07	1.106	1.147	1.193	1.242	1.294
2	0	0.095	0.181	0.258	0.327	0.387	0.437	0.478	0.508	0.527

$y_{Rk1} := z_{Rk1}^{\langle 1 \rangle}$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта зі змінним кроком.

$z_{Rk2} := \text{Rkadapt}(f0, a, b, n, D)$

$z_{Rk2}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	1	1.005	1.019	1.041	1.07	1.106	1.147	1.193	1.242	1.294
2	0	0.095	0.181	0.258	0.327	0.387	0.437	0.478	0.508	0.527

$y_{Rk2} := z_{Rk2}^{\langle 1 \rangle}$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Буліша–Штера.

$z_B := \text{Bulstoer}(f0, a, b, n, D)$

$z_B^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	1	1.005	1.019	1.041	1.07	1.106	1.147	1.193	1.242	1.294
2	0	0.095	0.181	0.258	0.327	0.387	0.437	0.478	0.508	0.527

$y_B := z_B^{\langle 1 \rangle}$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Радау.

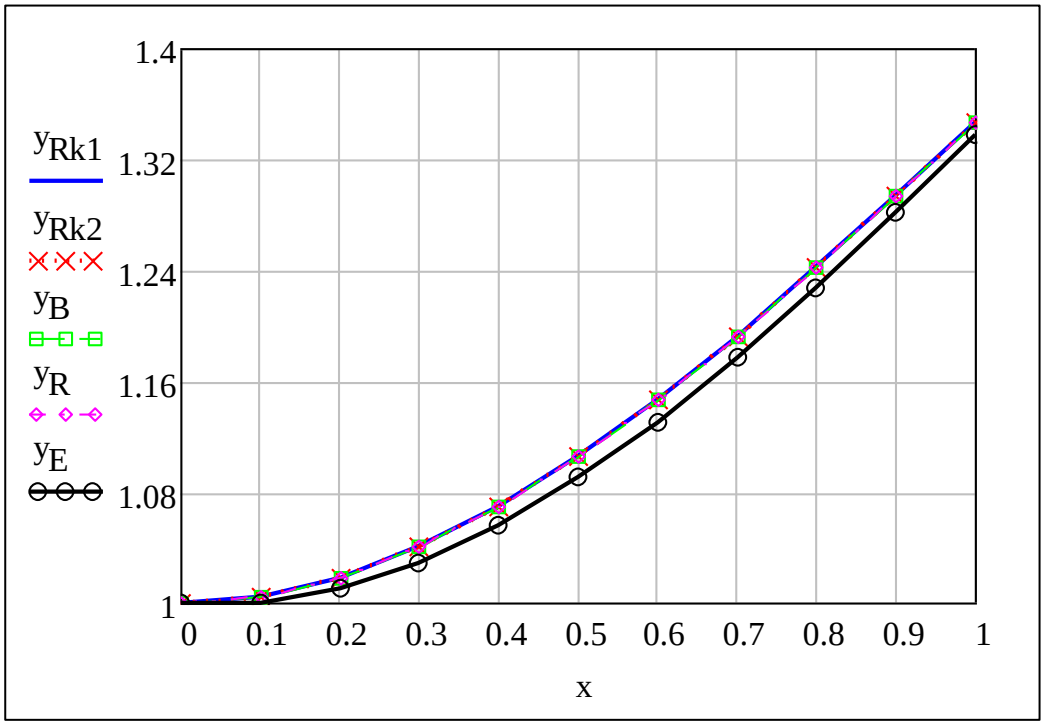
$z_R := \text{Radau}(f0, a, b, n, D)$

$z_R^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	1	1.005	1.019	1.041	1.07	1.106	1.147	1.193	1.242	1.294
2	0	0.095	0.181	0.258	0.327	0.387	0.437	0.478	0.508	0.527

$y_R := z_R^{\langle 1 \rangle}$

Побудуємо в одній площині результати розв’язання диференціального рівняння всіма методами.



Розв’яжемо систему диференціальних рівнянь

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = y + \dfrac{dy}{dx} - x^2 + x - 2 \\ \dfrac{d^2y}{dx^2} = -2 \cdot y + 4 \cdot \dfrac{dy}{dx} + 2 \cdot x^2 - 4 \cdot x - 7 \end{cases},$$

що визначена на інтервалі $[0; 1]$ з кількістю розбиття $n = 10$ переліченими раніше методами.

Задамо диференціальне рівняння.

$$d1(x, y0, y1) := y0 + y1 - x^2 + x - 2$$

$$d2(x, y0, y1) := -2y0 + 4y1 + 2x^2 - 4x - 7$$

Задамо інтервал, кількість розбиття та обчислимо крок розв'язання.

$$a := 0 \qquad b := 1 \qquad n := 10 \qquad h := \frac{b - a}{n} \qquad h = 0.1$$

Задамо початкові наближення,

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ f0_0 \\ f1_0 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad i := 1 .. n$$

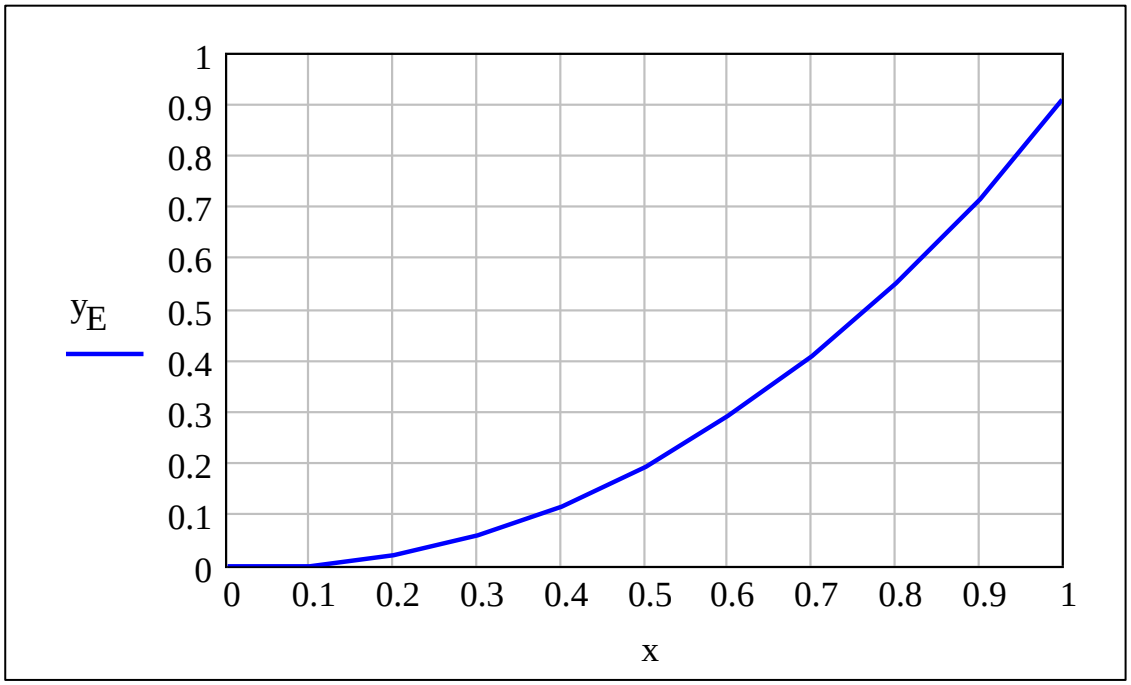
і розв'яжемо систему диференціальних рівнянь методом Ейлера.

$$\begin{pmatrix} x_i \\ f0_i \\ f1_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_{i-1} + h \\ f0_{i-1} + h \cdot d1\left(x_{i-1}, f0_{i-1}, f1_{i-1}\right) \\ f1_{i-1} + h \cdot d2\left(x_{i-1}, f0_{i-1}, f1_{i-1}\right) \end{pmatrix} \qquad y_E := f0$$

$y_E^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0.019	0.057	0.115	0.192	0.289	0.408	0.549	0.714

Побудуємо графік отриманої функції.



Запишемо систему рівнянь у матричній формі.

$$f := \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad D(x, f) := \begin{pmatrix} f_0 + f_1 - x^2 + x - 2 \\ -2 f_0 + 4 f_1 + 2x^2 - 4x - 7 \end{pmatrix}$$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта з постійним кроком.

$z_{Rk1} := \text{rkfixed}(f, a, b, n, D)$

$z_{Rk1}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	0	0.01	0.04	0.09	0.16	0.25	0.36	0.49	0.64	0.81
2	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9

$y_{Rk1} := z_{Rk1}^{\langle 1 \rangle}$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта зі змінним кроком.

$z_{Rk2} := Rkadapt(f, a, b, n, D)$

$z_{Rk2}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	0	0.01	0.04	0.09	0.16	0.25	0.36	0.49	0.64	0.81
2	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9

$y_{Rk2} := z_{Rk2}^{\langle 1 \rangle}$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Буліша–Штера.

$z_B := Bulstoer(f, a, b, n, D)$

$z_B^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	0	0.01	0.04	0.09	0.16	0.25	0.36	0.49	0.64	0.81
2	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9

$y_B := z_B^{\langle 1 \rangle}$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Радау.

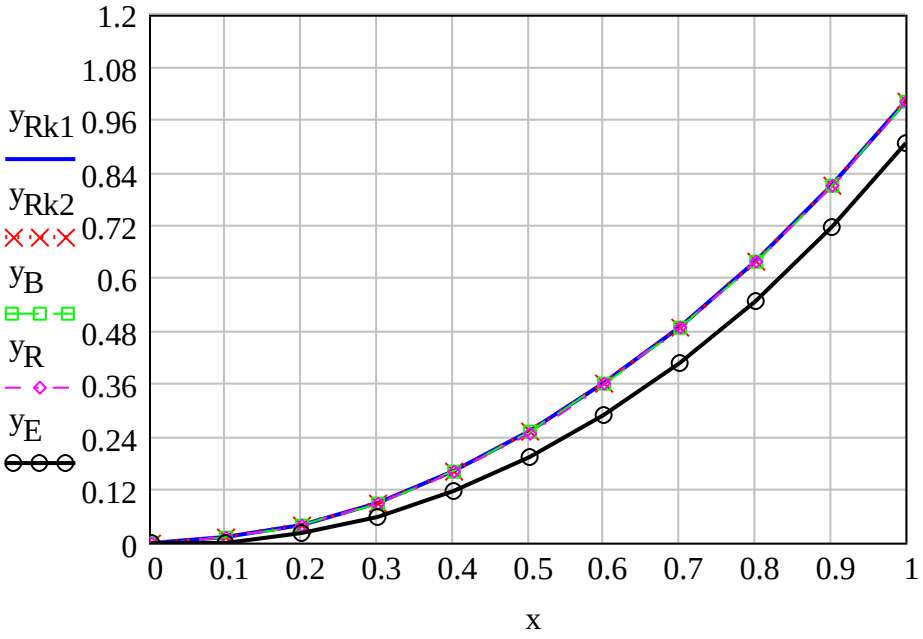
$z_R := Radau(f, a, b, n, D)$

$z_R^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1	0	0.01	0.04	0.09	0.16	0.25	0.36	0.49	0.64	0.81
2	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9

$y_R := z_R^{\langle 1 \rangle}$

Побудуємо в одній площині результати розв’язання диференціального рівняння всіма методами.



Контрольні питання

1. Що таке задача Коші?
2. Наведіть форму запису диференціального рівняння першого порядку для задачі Коші.
3. Наведіть форму запису диференціального рівняння другого порядку для задачі Коші.
4. Наведіть форму запису системи диференціальних рівнянь для задачі Коші.
5. Як класифікують методи розв’язування диференціальних рівнянь за кроком?
6. Які існують методи розв’язування диференціальних рівнянь?
7. Які методи розв’язування диференціальних рівнянь є вбудованими в пакеті Mathcad?

Література: [1, С. 174–187; 4, С. 155–168; 6, С. 38–66].